Основы моделирования детекторных систем с использованием пакета программ GEANT4

Введение

При подготовке современных экспериментов в области ядерной физики и космофизики требуется выполнить огромный объём работы в процессе разработки комплекса программных средств и приложений. Особо важным является постоянно растущая необходимость в масштабном, точном и исчерпывающем моделировании регистрации частиц.

Современные реалии ведут к увеличению размера, сложности и чувствительности детекторов, что вызывает необходимость использовать мощные компьютерные системы, позволяющие проводить объёмное и сложное моделирование.

Для реализации задач, возникающих при разработке сложных детекторных систем, в настоящее время широко используется объектно-ориентированный инструмент моделирования Geant4.

Постановка эксперимента

1. Цель (открыть тёмную материю)
2. Задача (найти пик в спектре гамма-излучения высоких энергий)
3. Качественная схема (конструкция гамма-спектрометра).
4. **Расчет** и количественная схема (ожидаемый сигнал, шум).
5. Создание установки.
6. Проведение измерений.
7. Обработка результатов.

История развития специализированных программ моделирования

- **1950е - середина 60х** – первые программы расчета взаимодействия частиц в веществе

- **середина 60х – начало 70х** – программы моделирования э/м и адронных каскадов
  EGS – **E**lectron **G**amma **S**hower; GHEISHA – адронные ливни;
  FLUKA - (**FLU**ktuierende **KA**skade, флуктуирующий каскад)

- **1974 –** GEANT (**GE**ometry **an**d **T**ransport)

- **1982** – GEANT3 (Fortran)

- **1993 -** GEANT4 (C++)

Другие программы для расчёта прохождения частиц через вещество

- **MCNP** (**M**onte-**C**arlo **N-P**article Transport Code) – написана в Los Alamos National Laboratory, первоначально применялась для расчета реакторов

- **MARS** – расчет ливней

- **CALOR95** – расчет ливней и источников нейтронов

- **CORSIKA, AIRES** – расчет широких атмосферных ливней

- и другие ….

История разработки GEANT4

Разработка GEANT4 началась в результате двух независимых исследований, проводимых CERN и KEK (The High Energy Accelerator Research Organization, Japan) в 1993 году.

Обе группы занимались изучением того как современные компьютерные технологии могут быть применены для улучшения уже существующих программ GEANT3, которые были эталоном.

Эти исследования были объединены и представлены в CERN Detector Research and Development Committee (DRDC) с целью создания системы моделирования на основе объектно-ориентированных технологий.

Так был создан проект RD44, ставший результатом сотрудничества ученых и инженеров 10-ков экспериментов, проводимых в Европе, Канаде, России, США и Японии.

В процессе разработки проекта RD44 был реализован дизайн, адаптирующий объектно-ориентированную методологию языка C++.

В декабре 1998 год состоялся релиз первой версии продукта.

В январе 1999 года было создано сообщество, целью которого стала дальнейшая разработка и совершенствование продукта.

Сам же продукт получил название GEANT4.

Организация коллаборации

Memorandum of Understanding (MoU) подписан всеми участвующими сторонами и регулирует официальное сотрудничество.

MoU подлежит обновлению каждые два года и устанавливает структуру коллаборации, состоящую из совета по сотрудничеству (CB), Технического руководящего совета (TSB), и нескольких рабочих групп.

В меморандуме также определяется каким образом средства для совместной работы (деньги, рабочая сила, эксперименты и ключевые роли) измеряются в «единицах взносов» (Contribution Units (CU)).

В число участвующих групп входят отдельные кооперации, лаборатории и национальные институты.

В функции CB входит обновление MoU, управлении ресурсами и распределение обязанностей между аффилированными лицами.

TSB представляет собой форум, на котором обсуждаются и решаются технические вопросы такие как: детали разработки программного обеспечения и вопросы реализации физических моделей, где приоритеты отдаются запросам пользователей.

Основными задачами TSB является надзор за производственным обслуживанием и поддержкой пользователей, а также контроль за дальнейшей разработкой проекта.

TSB возглавляет «представитель коллаборации», который назначается и подчиняется CB. Представитель избирается каждые два года.

[31st Geant4 Collaboration Meeting](), Mercure Bordeaux Chateaux Chartrons, Bordeaux (France)

2026 Geant4 Collaboration Meeting

Oct 5 – 9, 2026
Mercure Bordeaux Châteaux Chartrons
Europe/Paris timezone

Enter your search term

- Overview
- Timetable
- Registration
- Venue and accommodation
- Visa information
- Committees

Contact
geant4-2026@lp2ib.in2p...



Welcome to the website of the **2026 Geant4 Collaboration meeting !**

The meeting will take place **from October 5th till October 9th, 2026**, at the **Mercure Bordeaux Château Chartrons hotel**, in Bordeaux city center, France.

geant4.web.cern.ch/collaboration/members

Home > Collaboration > **Geant4 members and contributors**

Geant4 members and contributors

142 members and 47 contributors

https://geant4.web.cern.ch/download/11.4.2.html

GEANT4
A SIMULATION TOOLKIT

Home > Download > **Download Geant4-11.4.2**

Download Geant4-11.4.2

First released 17 Jun 2026 **Old releases**

Geant4 source code is available under an open source license.

Способ моделирования процессов в детекторе.

Методы Монте-Карло – это численные методы решения прикладных математических задач при помощи моделирования случайных величин. **Сущность метода Монте-Карло.**

- Многие явления в природе являются случайными.
- Случайность означает многовариантность и непредсказуемость результата при повторных испытаниях в одних и тех же условиях.
- Анализ различных случайных явлений показал, что среди них есть такие, для которых наблюдается статистическая устойчивость, т.е. через хаос случайностей просвечивается нечто повторяющееся, закономерное, существует статистически устойчивая часть явления.
- Определение статистически устойчивой части случайной последовательности результатов является целью исследований случайных явлений.
- Последовательности случайных чисел, статистически эквивалентные тем, что получаются экспериментально, можно генерировать на компьютере.
- Соединяя генерацию случайных чисел и известные статистически устойчивые части случайного явления (распределения плотности вероятности), производят статистическое моделирование явления.
- Такой способ моделирования явлений получил название метода Монте-Карло.

Общее описание GEANT4

GEANT4 — это программный комплекс, предназначенный для моделирования прохождения частиц через вещество с использованием методов Монте-Карло.

Основу GEANT4 составляют: «гибкое» описание геометрии, визуализация, интерфейс пользователя и набор физических моделей, содержащий информацию о взаимодействии частиц с материалами в широком диапазоне энергий.

Данные для физических моделей получены из огромного количества источников по всему миру, и в этом отношении GEANT4 представляет собой беспрецедентное хранилище информации, включающее в себя значительную часть всего, что известно о взаимодействиях частиц.

используются модели процессов:

- **Электромагнитные процессы**
- **Адронные процессы**
- **Фотон-адронные и лептон-адронные процессы**
- **Процессы с участием оптических фотонов**
- **Моделирование распадов**
- **Параметризация ливней**
- **Методики использования статистических весов**

Используемые в GEANT4 физические модели продолжают дорабатываться и развиваться.

Установка Geant4

Установка Geant4 Release 11.1.2 (19 Jun 2023) под ОС Linux Ubuntu 22.04.3 LTS (Jammy Jellyfish)

1. Установка Ubuntu (официальный сайт https://releases.ubuntu.com/22.04)

Шаг 1. Загрузка образа

Шаг 2. Запись образа на флешку (https://losst.pro/zapis-obraza-linux-na-fleshku#2_Запись_образа_Etcher)

Шаг 3. Загрузка.

После завершения записи на флешку следует перезагрузить компьютер, открыть настройки BIOS и выбрать в качестве основного загрузочного устройства вашу флешку.

После загрузки с флешки отобразится меню Grub, в котором нужно выбрать первый пункт **Try or install Ubuntu**:

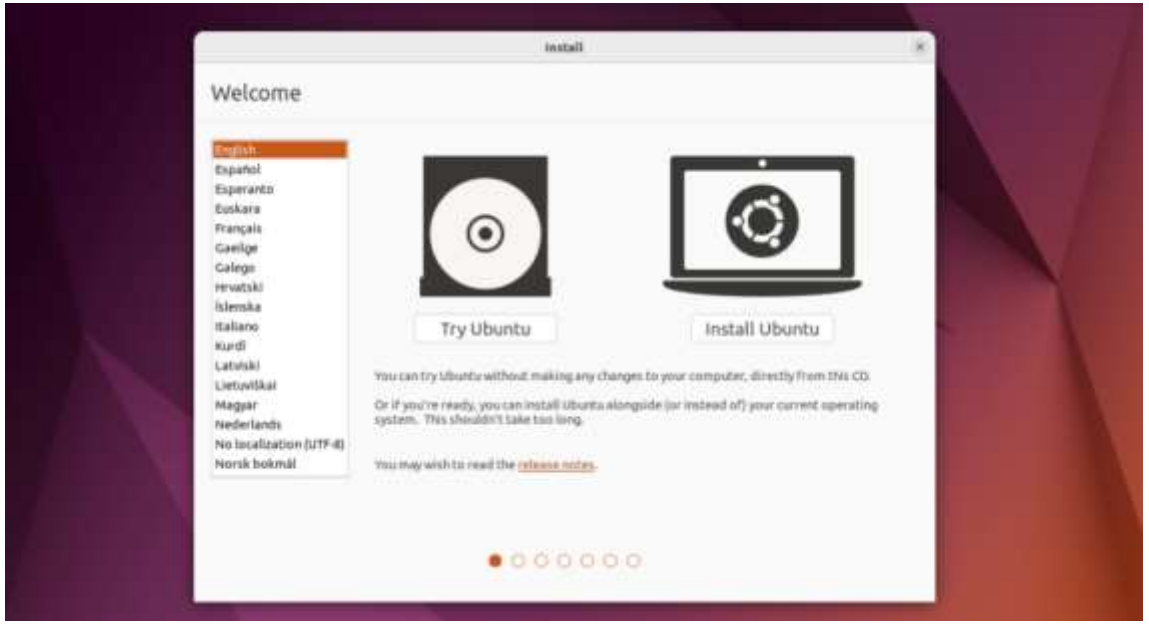


Дождитесь завершения загрузки системы:



Шаг 4. Запуск установки

Когда система загрузится, в открывшемся окне необходимо выбрать язык системы, а затем нажать **Install Ubuntu** или **Установить Ubuntu**, если вы выбрали русский язык.



Шаг 7. Способ разметки диска
Шаг 8. Таблица разделов
Шаг 8.1 Разделы для загрузчика
Шаг 9. Корневой раздел
Шаг 10. Домашний раздел
Шаг 11. Завершение разметки
……
Шаг 13. Создание пользователя
Шаг 14. Завершение установки
Шаг 15. Перезагрузка
……

После установки **Ubuntu 22.04.3**

1) **sudo apt-get update** (обновляет список доступных пакетов программного обеспечения из официальных репозиториев)
2) **sudo apt-get install build-essential** (установка пакетов для компиляции программного обеспечения)
3) **sudo apt-get install expat** (установка потокоориентированной библиотеки парсинга XML)
4) **sudo apt install libhdf5-openmpi-dev** (установка пакета с файлами, обеспечивающими поддержку OpenMPI)
5) **sudo apt-get install qt6-qmake** (утилита для генерации make-файлов Qt6, кросс-платформенной инфраструктуры для написания приложений с пользовательским интерфейсом на C++, Qt6 содержит набор графических элементов управления стандартного пользовательского интерфейса)
6) **sudo apt install qt6-base-dev** (пакет для построения приложений в Qt5)
7) **sudo apt-get install libx11-dev libxmu-dev** (пакеты, обеспечивающие интерфейс для основных функций оконной системы)

2. Установка Geant4 (официальный сайт: https://geant4.web.cern.ch/)

Процесс установки https://dev.asifmoda.com/geant4/ustanovka

1. Создать папку в домашней директории

home/user/geant4/install_path/geant4-v11.4.2

2. Скачать архив с дистрибутивом и распаковать его в выбранной директории



Скачать Download tar.gz

3. Создать директории для установки и компиляции

home/user/geant4/install_path/geant4-v11.4.2-build

home/user/geant4/install_path/geant4-v11.4.2-install

4. Настройка установки Geant4

В директории home/user/geant4/install_path/geant4-v11.4.2-build запустить cmake

```
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=../geant4-v11.4.2-install ../geant4-v11.4.2-DGEANT4_INSTALL_DATA=ON
-DGEANT4_USE_QT=ON -DGEANT4_USE_OPENGL_X11=ON
```

5. Компиляция Geant4

Из той же директории

```
make
```

6. Установка Geant4

Из той же директории

```
make install
```

Создание проекта

Установка переменных окружения для работы с установленной версией

```
source home/user/geant4/install_path/geant4-v11.4.2-install/bin/geant4.sh
```

или включить в .bashrc

```
. /home/user/geant4/install_path/geant4-v11.4.2-install/bin/geant4.sh
```

Сборка проекта с использованием cmake

Для работы cmake необходим файл CMakeLists.txt

Содержание CMakeLists.txt:

Расположение исходного кода и заголовочных файлов проекта

```
file(GLOB sources ${PROJECT_SOURCE_DIR}/src/*.cpp)
file(GLOB headers ${PROJECT_SOURCE_DIR}/include/*.hh)
```

Добавление исполняемого файла и его линковка с библиотеками Geant4

```
add_executable(example1 example1.cpp ${sources) ${headers})
target_link_libraries(example1 ${Geant4_LIBRARIES})
```

Компиляция проекта make

Очистить кэш компиляции make clean

Geant4 User Guide

https://geant4-userdoc.web.cern.ch/UsersGuides/ForApplicationDeveloper/fo/BookForApplicationDevelopers.pdf

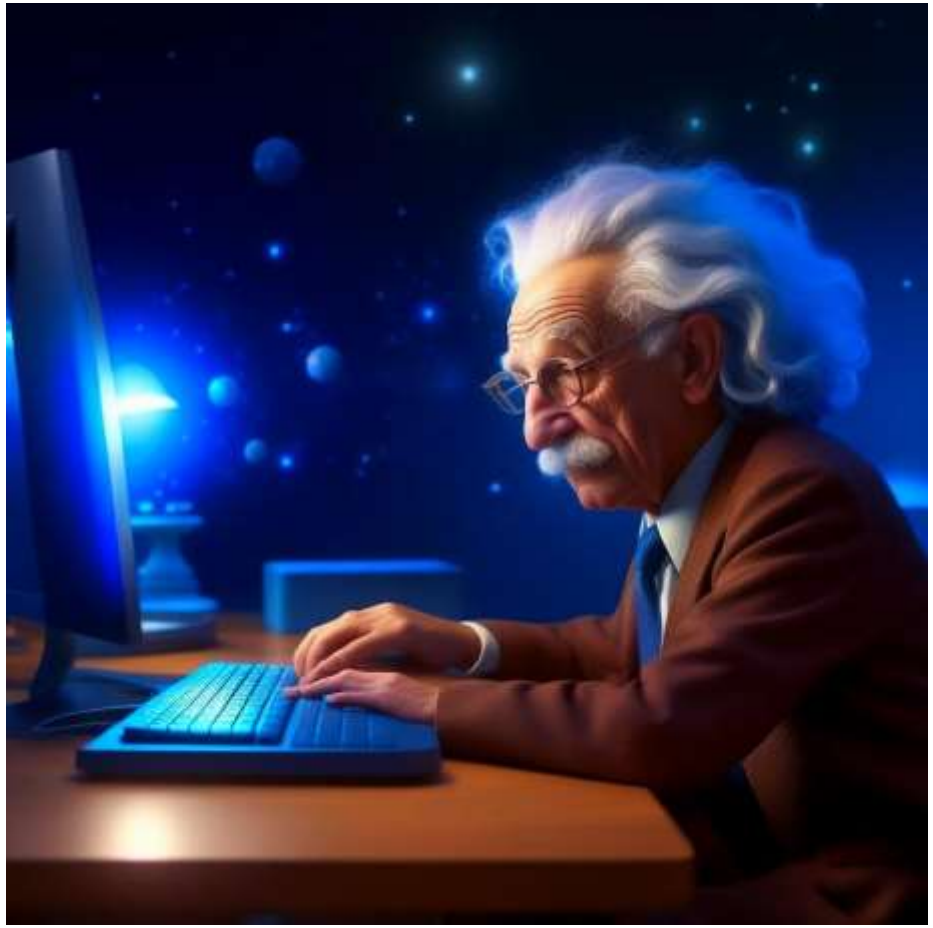
Дистрибутивы версий Geant4 включает в себя примеры, разделенные на три уровня:

1. Basic: базовые примеры для понимания возможностей.

2. Extended: примеры специализируются на специфических приложениях.

3. Advanced: программы созданные с помощью Geant4 в области исследований физики высоких энергий.

https://www.google.ru



Создание модульного проекта

Geant4 предоставляет необходимые библиотеки и сервисы, включая визуализацию и возможность интерактивного режима работы

Задача пользователя – создание исполняемой программы моделирования установки.

Основными модулями моделирования прохождения частицы через вещество являются:

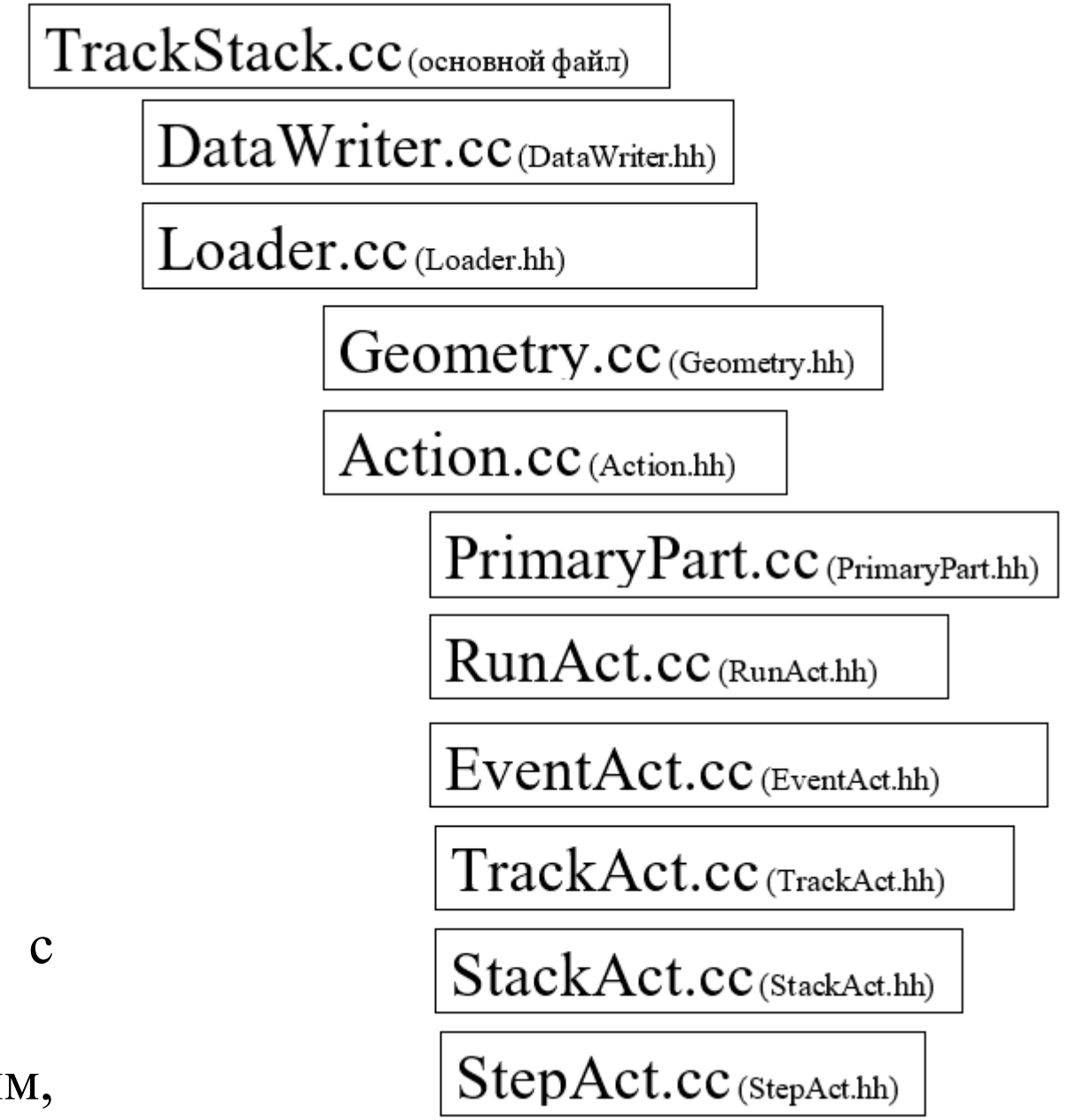
- ❑ геометрия и материалы
- ❑ взаимодействие частиц с веществом
- ❑ трекинг
- ❑ управление событиями и треками
- ❑ визуализация
- ❑ пользовательский интерфейс

Эти модули являются основой для категорий классов с последовательным интерфейсом.

Пользователь разрабатывает свою программу самостоятельно, выбирая необходимые компоненты из пакета программ Geant4.

В простейшем случае от пользователя требуется описание геометрии детектора, списка физических процессов, учитываемых в моделировании и генерация первичной вершины.

Простой проект: TrackStack



github.com/AlexeyAnatolievichLeonov/Part1/

скачать TrackStack.zip

1. Сборка проекта из ~/build: cmake ..

2. Компиляция проекта из ~/build: make

3. Запуск проекта из ~/build:
- ./TrackStack (интерактивный режим с графическим интерфейсом)
- ./TrackStack input.in (пакетный режим, управляемый сценарием)

Структура файлов проекта Geant4

b [d] 54 664 624 Кб из 255 998 972 Кб свободно

b:\Geant4\Simple\TrackStack*.*

Имя	Тип	Размер	Дата	Атриб
[..]		<Папка>	07.11.2026 00:52	----
[build]		<Папка>	07.11.2026 01:01	----
[in]		<Папка>	07.11.2026 00:52	----
[include]		<Папка>	07.11.2026 00:52	----
[mac]		<Папка>	07.11.2026 00:52	----
[src]		<Папка>	07.11.2026 00:52	----
TrackStack	cc	228	27.07.2023 16:57	-a--
CMakeLists	txt	574	08.11.2026 22:39	-a--

TrackStack.cc – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
#include <Loader.hh>
#include <DataWriter.hh>

int main(int argc, char** argv)
{
 OutFile::Open();

 Loader* loader = new Loader(argc,argv,OutFile::fout);

 delete loader;

 OutFile::Close();

//system("pause");
 return 0;
}
```

CMakeLists.txt – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.6)
set(NAME TrackStack)
project(${NAME})

option(WITH_GEANT4_UIVIS "Build project with Geant4 UI and Vis drivers" ON)
if(WITH_GEANT4_UIVIS)
    find_package(Geant4 REQUIRED ui_all vis_all)
else()
    find_package(Geant4 REQUIRED)
endif()

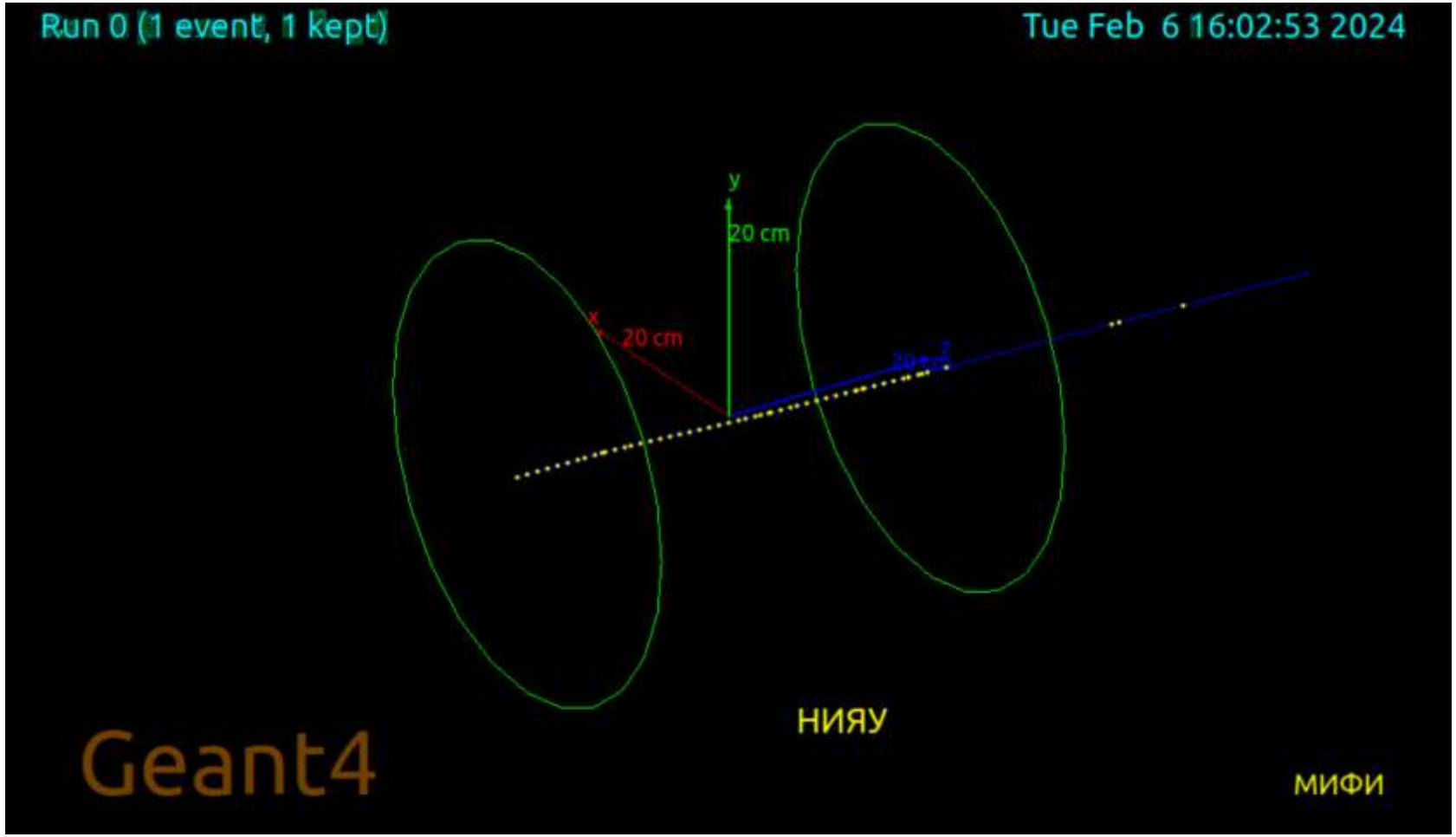
include(${Geant4_USE_FILE})
include_directories(${PROJECT_SOURCE_DIR}/include)


file(GLOB sources ${PROJECT_SOURCE_DIR}/src/*.cc)
file(GLOB headers ${PROJECT_SOURCE_DIR}/include/*.hh)

add_executable(${NAME} TrackStack.cc ${sources} ${headers})
target_link_libraries(${NAME} ${Geant4_LIBRARIES})
```

Простой проект: TrackStack

~/build/vis.mac – файл с настройками визуализации и запуска в интерактивном режиме с графическим интерфейсом
~/build/input.in – файл с настройками запуска в пакетном режиме, управляемом сценарием



протон 1 ГэВ

b [d] 54 664 624 Кб из 255 998 972 Кб свободно

b:\Geant4\Simple\TrackStack\build*.*

Имя	Тип	Размер	Дата	Атриб
[..]		<Папка>	07.11.2026 01:01	----
[in]		<Папка>	07.11.2026 00:52	----
[log]		<Папка>	07.11.2026 00:52	----
[man]		<Папка>	07.11.2026 00:52	----
[out]		<Папка>	07.11.2026 00:52	----
input	in	65	29.07.2023 14:14	-a--
init_vis	mac	74	05.03.2019 12:11	-a--
vis	mac	3 420	08.08.2023 18:16	-a--

input.in – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
/gun/particle proton
/gun/energy  100. MeV
/run/beamOn 1
exit
```

vis.mac – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
#уровень диагностики визуализации (0 - 6)
/vis/verbose 2
#уровень диагностики сеанса (0 - 6)
/run/verbose 2
#создание пустой сцены
/vis/scene/create
#Открытие драйвера (драйверы мгновенной прорисовки, драйверы записи в файл на диск: HepRepF
#/vis/open OGL 600x800-0+0
#/vis/open OGLIX
#vis/open HepRepFile
/vis/open OGLI
#перерисовка после изменения параметров рисунка (/vis/drawVolume, vis/viewer...., vis/scene
/vis/viewer/set/autoRefresh true
#предел на число используемых экранов перерисовки (много вторичных частиц, при превышении г
/vis/ogl/set/displayListLimit 500000

# Прорисовка геометрии
/vis/drawVolume

#задание угла зрения
/vis/viewer/set/viewpointVector 1 0 0
/vis/viewer/set/lightsVector -1 0 0
/vis/viewer/set/viewpointThetaPhi 120 150

#Стиль прорисовки поверхности детекторов (по умолчанию: каркасный; или повехностный)
#/vis/viewer/set/style surface
```

Структура файлов проекта Geant4

b [d] 54 684 284 Кб из 255 998 972 Кб свободно

b:\Geant4\Simple\TrackStack\include*.*

Имя	Тип	Размер	Дата	Атрибуты
[..]		<Папка>	07.11.2026 00:52	----
Action	hh	418	05.02.2024 13:55	-a--
DataWriter	hh	298	27.07.2023 16:57	-a--
EventAct	hh	609	05.02.2024 13:00	-a--
Geometry	hh	1 841	05.02.2024 12:59	-a--
Loader	hh	1 006	05.02.2024 13:02	-a--
PrimaryPart	hh	721	05.02.2024 12:59	-a--
RunAct	hh	318	05.02.2024 12:57	-a--
StackAct	hh	547	05.02.2024 19:00	-a--
StepAction	hh	582	03.02.2024 11:17	-a--
TrackAct	hh	408	01.02.2024 18:42	-a--

b [d] 54 684 284 Кб из 255 998 972 Кб свободно

b:\Geant4\Simple\TrackStack\src*.*

Имя	Тип	Размер	Дата	Атрибуты
[..]		<Папка>	07.11.2026 00:52	----
Action	cc	600	05.02.2024 13:53	-a--
DataWriter	cc	200	27.07.2023 16:58	-a--
EventAct	cc	1 389	27.11.2025 13:37	-a--
Geometry	cc	2 498	10.02.2025 22:17	-a--
Loader	cc	1 638	26.11.2025 12:34	-a--
PrimaryPart	cc	869	10.02.2025 22:17	-a--
RunAct	cc	860	29.07.2023 17:36	-a--
StackAct	cc	606	05.02.2024 19:11	-a--
StepAction	cc	1 132	27.11.2025 13:58	-a--
TrackAct	cc	674	05.02.2024 18:23	-a--

Запуск проекта Geant4

Ubuntu, Midnight Commander

Редактирование файла:
F4 – открытие файла;
Alt+6 – копирование выделенного фрагмента текста в системный буфер обмена;
Ctr+U – вставить текст из буфера;
Ctr+K – удалить выделенный фрагмент текста;
Ctr+X – закрыть файл, после подтверждения ‘Y’ или отказа ‘N’ от сохранения изменений.

github.com/ AlexeyAnatolievichLeonov /Part1/
Проект: TrackStack

Копирование проекта в другую директорию TrackStack2.

После копирования в директории TrackStack2/build удалить: Директорию CmakeFiles, файл CmakeCache.txt
Переименовать файл TrackStack2/TrackStack.cc → TrackStack2/TrackStack2.cc
Исправить в файле TrackStack2/Cmakelists.txt:
set(Name TrackStack) → Set(Name TrackStack2)
add_executable(${NAME} TrackStack.cc ${sources} ${headers}) →
add_executable(${NAME} TrackStack2.cc ${sources} ${headers})

Сборка проекта из ~/build: cmake .. Компиляция проекта из ~/build: make Запуск проекта из ~/build: ./TrackStack2

Установка окружения Geant4 (debian)

source /opt/geant4/bin/geant4.sh

ПО для обработки результатов моделирования (debian): JupyterLab

- ✓ Создание виртуального окружения Python
  python –m venv .venv_my

- ✓ Активация виртуального окружения
  source ~/.venv_my/bin/activate (можно включить в .bashrc)

- ✓ Установка JupyterLab с использованием консольного менеджера пакетов pip
  pip install JupyterLab

- ✓ Установка библиотеки для построения графиков matplotlib
  pip install matplotlib

- ✓ Установка библиотеки scipy для более глубоких и сложных научных вычислений, анализа данных и построения графиков
  pip install scipy

Запуск: jupyter-lab Выключить виртуальное окружение: deactivate

Основные понятия Geant4

Сеанс (Run)

Событие (Event)

Трек (Track)

Шаг (Step)

Срабатывание (Hit)

Сеанс (Run)

- ✓ Период набора статистики, в котором не меняются условия проведения эксперимента (параметры пучка, конфигурация и параметры детектора, материал мишени и т.п.)
- ✓ В Geant4 – самый крупный элемент моделирования, состоящий из последовательности событий
- ✓ Во время сеанса описание геометрии и набор физических процессов остаются неизменными
- ✓ Представлен классом G4Run
- ✓ Управление осуществляется объектом класса G4RunManager

Событие (Event)

- ✓ Единичное независимое измерение физического явления детектором
- ✓ В Geant4 представлено классом G4Event
- ✓ G4Event содержит все входные и выходные характеристики (исходные частицы, срабатывания и т.д.) данного (текущего) события
- ✓ G4Event создается объектом класса G4RunManager и передается объекту класса G4EventManager, который осуществляет управление событием

Структура события

- Первичная вершина и первичная частица
- Траектории
- Коллекция срабатываний
- G4EventManager управляет объектами G4Track, соответствующими данному событию, взаимодействуя с объектами классов G4TrackManager и G4StackManager

Трек (Track) и Шаг (Step)

- Шаг представлен классом G4Step и описывает минимальное продвижение частицы через вещество с учетом различных физических процессов
- Треки представлены классом G4Track и содержат информацию о последнем шаге.
- Объект G4Track, таким образом, описывает полное продвижение частицы в веществе к моменту обращения к данному объекту

Срабатывание (Hit)

- Описывает единичное взаимодействие частицы с веществом в детектирующем объеме
- Содержит информацию о координате и времени взаимодействия, энергии и импульсе частицы в этой точке, энерговыделении, геометрическую информацию (объем, в котором произошло взаимодействие и т.п.)
- Является “истинной” Монте-Карло информацией (Monte-Carlo truth)